

Apéndice Matemático

Demostraciones detalladas paso a paso
(convención de signo alineada con las regresiones: GaR como variable primitiva)

August 16, 2026

Abstract

Este apéndice detalla, paso a paso, cada derivada y conclusión matemática del modelo. **Cambio de convención respecto de la versión anterior:** el bloque soberano se reescribe usando el *Growth-at-Risk* GaR_τ como variable primitiva —el cuantil bajo del crecimiento, negativo en la cola— *en lugar* de su magnitud $D = -\text{GaR}$. Con ello los signos derivados del modelo coinciden *directamente* con los de las regresiones, sin ningún cambio de variable intermedio: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, $\beta_3 < 0$, $\beta_4 < 0$. Todas las identidades (incluidas la derivada cruzada y la tercera derivada) fueron verificadas numéricamente (diferencias finitas frente a fórmula analítica; coincidencia hasta 10^{-6}).

Convención de signo (léase primero). GaR_τ es el cuantil τ (p.ej. 5%) del crecimiento: es un *nivel de crecimiento* (típicamente negativo en la cola). Un GaR *más alto* significa una cola *menos* adversa (economía más segura); un GaR *más bajo* (más negativo) significa mayor riesgo a la baja. Las variables observadas son: JLoss (fragilidad sistémica, $\uparrow$ = peor), GaR ($\uparrow$ = mejor), HHI (concentración, $\uparrow$ = más concentrado), EMBI ($\uparrow$ = mayor riesgo soberano). Los cuatro coeficientes firmados son

$$\beta_1 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} < 0, \quad \beta_3 = \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial \text{HHI}} < 0.$$

Contents

1	Preliminares: derivadas de la normal bivariada	2
2	El bloque bancario (sin cambios respecto de GaR)	2
2.1	Lema de <i>risk-shifting</i>	2
2.2	La tasa de equilibrio decrece en la competencia	2
2.3	Proposición 1: relación en U de la fragilidad individual	2
2.4	JLoss y sus monotonías	3
2.5	Proposición 2: el mínimo sistémico se desplaza a la derecha	3
2.6	Proposición 3: traspaso creciente en la concentración	3
3	El bloque soberano y la derivada cruzada (convención GaR)	3
3.1	Supuestos	3
3.2	Definición del spread y derivadas de primer orden	4
3.3	Proposición 4: la derivada cruzada es negativa ($\beta_3 < 0$)	4
3.4	Amplificación por concentración: $\beta_4 < 0$	5
4	Mapeo a la ecuación empírica (signos alineados)	6

1 Preliminares: derivadas de la normal bivariada

Sea $\Phi_2(a, b; \varrho) = \Pr(X \leq a, Y \leq b)$ la CDF normal estándar bivariada con correlación $\varrho \in (-1, 1)$; ϕ, Φ la densidad y CDF univariadas, y $\phi_2(a, b; \varrho) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\varrho^2}} \exp\left(-\frac{a^2-2\varrho ab+b^2}{2(1-\varrho^2)}\right)$ la densidad bivariada.

Lema 1 (derivadas de Φ_2).

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial a} = \phi(a) \Phi\left(\frac{b - \varrho a}{\sqrt{1 - \varrho^2}}\right), \quad (1)$$

$$\frac{\partial \Phi_2(a, b; \varrho)}{\partial \varrho} = \phi_2(a, b; \varrho) \quad (\text{Teorema de Price / Plackett}). \quad (2)$$

Proof. Identidad (1). Con $\Phi_2 = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b \phi_2(x, y; \varrho) dy dx$, derivando respecto del límite superior a (Leibniz), $\partial \Phi_2 / \partial a = \int_{-\infty}^b \phi_2(a, y; \varrho) dy$. Como $Y | X = a \sim N(\varrho a, 1 - \varrho^2)$, se factoriza $\phi_2(a, y; \varrho) = \phi(a) \phi((y - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2}) / \sqrt{1 - \varrho^2}$; integrando en y hasta b resulta $\phi(a) \Phi((b - \varrho a) / \sqrt{1 - \varrho^2})$.

Identidad (2). La densidad satisface la ecuación de Plackett $\partial \phi_2 / \partial \varrho = \partial^2 \phi_2 / \partial a \partial b$; integrando sobre $(-\infty, a] \times (-\infty, b]$ y aplicando el teorema fundamental dos veces se obtiene $\phi_2(a, b; \varrho)$. $\square$

Observación 1. Como $\phi_2 > 0$ y $\Phi(\cdot) \in (0, 1)$, ambas derivadas son estrictamente positivas. (Verificado: $a = -1,6, b = -1,0, \varrho = 0,25 \Rightarrow \partial \Phi_2 / \partial \varrho = 0,037718$ por ambos métodos.)

2 El bloque bancario (sin cambios respecto de GaR)

Nota: las Secciones 1–2.4 **no dependen de la convención sobre GaR**; se reproducen para completitud. Solo el bloque soberano (Sección 3) se ve afectado por el cambio de variable.

2.1 Lema de *risk-shifting*

El proyectista resuelve $\max_p U(p; R_L)$, $U = (1-p)[R(p) - (1+R_L)]$, con $R'(p) > 0$ y $(1-p)R(p)$ cóncava.

Lema 2 (*risk-shifting*). En el óptimo interior $\frac{dp}{dR_L} > 0$.

Proof. Paso 1 (CPO). $\Psi(p, R_L) \equiv \partial U / \partial p = -[R(p) - (1+R_L)] + (1-p)R'(p) = 0$. **Paso 2 (CSO).** $\Psi_p = (1-p)R''(p) - 2R'(p) < 0$ (concavidad de $(1-p)R(p)$). **Paso 3.** $\Psi_{R_L} = +1 > 0$.

Paso 4 (IFT). $\frac{dp}{dR_L} = -\frac{\Psi_{R_L}}{\Psi_p} = -\frac{1}{(1-p)R''(p) - 2R'(p)} > 0$. $\square$

2.2 La tasa de equilibrio decrece en la competencia

Lema 3 (efecto pro-competitivo). Con $R_L^*(n) = \frac{A + nmc}{n+1}$ ($A > mc$), $R_L^{*'}(n) = \frac{mc - A}{(n+1)^2} < 0$, con límites $R_L^*(1) = \frac{A+mc}{2}$ y $R_L^*(\infty) = mc$.

2.3 Proposición 1: relación en U de la fragilidad individual

Con $PD(n) = \Phi(\bar{z}(n))$, $\bar{z}(n) = [\Phi^{-1}(p^*(n)) - \sqrt{1-\rho} \Phi^{-1}(\bar{x}(n))]/\sqrt{\rho}$, $\bar{x}'(R_L) = \frac{1+r_{D-e}}{(1+R_L)^2} > 0$. Aquí e es el capital regulatorio mínimo por unidad de crédito (parámetro de política exógeno, no elegido por el banco); en el umbral $\bar{x}(R_L)$ opera como el colchón que absorbe la pérdida dado el default antes de la quiebra del banco (Merton, 1974).

Proposición 1 (U-shape). Con ρ constante existe $\hat{n}$ interior con $PD'(n) < 0$ para $n < \hat{n}$ y $PD'(n) > 0$ para $n > \hat{n}$.

Proof. $PD'(n) = \phi(\bar{z})\bar{z}'(n)$; con $\Phi^{-1'}(u) = 1/\phi(\Phi^{-1}(u)) > 0$,

$$\bar{z}'(n) = \frac{R_L^{*'}(n)}{\sqrt{\rho}} \left[\underbrace{\Phi^{-1'}(p^*)p'(R_L)}_{T_{rs}>0} - \underbrace{\sqrt{1-\rho}\Phi^{-1'}(\bar{x})\bar{x}'(R_L)}_{T_{mg}>0} \right].$$

Como $R_L^{*'}(n) < 0$, $\bar{z}'(n)$ tiene el signo de $T_{mg} - T_{rs}$: en n pequeño domina T_{rs} (estabiliza, PD cae); en n grande domina T_{mg} (fragiliza, PD sube); por continuidad existe $\hat{n}$ con $\bar{z}'(\hat{n}) = 0$. $\square$

2.4 JLoss y sus monotonías

$$JLoss_\alpha(n) = \frac{1}{\alpha} \Phi_2\left(\underbrace{\Phi^{-1}(PD(n))}_a, \underbrace{\Phi^{-1}(\alpha)}_b; \underbrace{\sqrt{\rho(n)}}_q\right), \text{ con } \rho'(n) \leq 0.$$

Lema 4 (monotonías de JLoss). $\partial JLoss_\alpha / \partial PD > 0$ y $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho > 0$.

Proof. Por (1) y $da/dPD = 1/\phi(a)$: $\partial JLoss_\alpha / \partial PD = \frac{1}{\alpha} \Phi((b - qa)/\sqrt{1 - q^2}) > 0$. Por (2) y $dq/d\rho = 1/(2\sqrt{\rho})$: $\partial JLoss_\alpha / \partial \rho = \frac{1}{\alpha} \phi_2(a, b; q)/(2\sqrt{\rho}) > 0$. $\square$

2.5 Proposición 2: el mínimo sistémico se desplaza a la derecha

Proposición 2 (desplazamiento del mínimo). Si $\rho'(n) < 0$ en un entorno de $n_{PD} = \arg \min PD$, entonces $n_J = \arg \min JLoss_\alpha > n_{PD}$. Si $\rho'(n) = 0$, $n_J = n_{PD}$ (anida MMR).

Proof. $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial PD} PD'(n) + \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n)$. En n_{PD} ($PD' = 0$): $\frac{dJLoss_\alpha}{dn} \Big|_{n_{PD}} = \frac{\partial JLoss_\alpha}{\partial \rho} \rho'(n_{PD}) < 0$ (positivo por negativo). Luego $JLoss_\alpha$ sigue decreciendo en n_{PD} y su mínimo está a la derecha. $\square$

2.6 Proposición 3: traspaso creciente en la concentración

Con $L_{sys} = \sum_i \lambda_i \mathbf{1}\{\text{quiebra}_i\}$, $H = \sum_i \lambda_i^2 = 1/n$, quiebras Bernoulli independientes dado Z .

Proposición 3 (granularidad). $ES_\alpha(L_{sys})$ es creciente en H (decreciente en n).

Proof. $\text{Var}(L_{sys} | Z) = \sum_i \lambda_i^2 q(Z)(1 - q(Z)) = H q(Z)(1 - q(Z))$. A igual media condicional, mayor H engrosa la cola (orden convexo), y el ES es creciente en dicho orden; $\partial ES_\alpha / \partial H > 0$. En $n \rightarrow \infty$, $H \rightarrow 0$ y $L_{sys} \rightarrow q(Z)$, el límite de cartera grande de Vasicek (2002; ver también Gordy, 2003). $\square$

3 El bloque soberano y la derivada cruzada (convención GaR)

Esta es la sección reescrita. Se usa GaR_τ como variable primitiva. La clave técnica es que el crecimiento de cola que entra en la dinámica de deuda es precisamente el Growth-at-Risk: $g = GaR_\tau$.

3.1 Supuestos

Supuesto 1 (estructura fiscal). $B(JLoss; H)$ con $B_J \equiv \partial B / \partial JLoss > 0$, $\partial B / \partial H > 0$, $\partial B_J / \partial H > 0$; $Y > 0$.

Supuesto 2 (shock fiscal). η con densidad $f_\eta \in C^2$, unimodal con moda 0, CDF F_η . El soberano opera en la cola derecha: $DFL^* > 0 \Rightarrow f'_\eta(DFL^*) < 0$. (Cola profunda: $DFL^* > \sigma_\eta \Rightarrow f''_\eta(DFL^*) > 0$.)

Supuesto 3 (crecimiento de cola). El crecimiento en el estado de estrés es $g = GaR_\tau$, con $1 + GaR_\tau > 0$; deuda $d > 0$, tasa $r > 0$.

3.2 Definición del spread y derivadas de primer orden

$$DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) = \bar{d} - \underbrace{\left[\frac{1+r}{1+\text{GaR}} d + \frac{B(\text{JLoss}; H)}{Y} \right]}_{d' \text{ (deuda proyectada)}}, \quad \text{EMBI} = \text{LGD} (1 - F_\eta(DFL)). \quad (3)$$

Lema 5 (derivadas de DFL).

$$\frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = -\frac{B_J}{Y} < 0, \quad \boxed{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0}, \quad \frac{\partial DFL}{\partial H} = -\frac{1}{Y} \frac{\partial B}{\partial H} < 0.$$

Proof. La primera y la tercera son inmediatas. Para la segunda, con $g = \text{GaR}$ (Supuesto 3):

$$\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = \frac{\partial}{\partial \text{GaR}} \left[\frac{(1+r)d}{1+\text{GaR}} \right] = -\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0,$$

y como $DFL = \bar{d} - d'$, se sigue $\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = -\frac{\partial d'}{\partial \text{GaR}} = +\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} > 0$.

Interpretación: un GaR más alto (crecimiento de cola menos adverso) reduce la deuda proyectada y *aumenta* el espacio fiscal. Es el signo *opuesto* al de la versión con $D = -\text{GaR}$: aquí la variable buena es alta cuando la economía está segura. $\square$

Lema 6 (efectos de primer orden: $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$).

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{B_J}{Y} > 0, \quad \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} = -\text{LGD} f_\eta(DFL) \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} < 0.$$

Proof. Con $\frac{d}{du}(1 - F_\eta(u)) = -f_\eta(u)$:

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left(-\frac{B_J}{Y} \right) = \text{LGD} f_\eta \frac{B_J}{Y} > 0,$$

$$\frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD}(-f_\eta) \left(+\frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2} \right) < 0.$$

El signo de β_2 es *negativo*: mejor crecimiento de cola, menor spread. $\blacksquare$ $\square$

3.3 Proposición 4: la derivada cruzada es negativa ($\beta_3 < 0$)

Proposición 4 (complementariedad $\text{JLoss} \times \text{GaR}$). *Bajo los Supuestos 1–3,*

$$\boxed{\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} < 0.}$$

Proof. **Paso 1 (punto de partida).** Del Lema 6, el efecto marginal de la fragilidad es

$$g(\text{JLoss}, \text{GaR}, H) \equiv \frac{\partial \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f_\eta(DFL(\text{JLoss}, \text{GaR}, H)),$$

y LGD, Y, B_J no dependen de GaR (Supuesto 1: B depende de JLoss, H).

Paso 2 (derivar respecto de GaR). Solo $f_\eta(DFL)$ depende de GaR, vía DFL :

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \frac{\partial g}{\partial \text{GaR}} = \text{LGD} \frac{B_J}{Y} f'_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}.$$

Paso 3 (signo de cada factor).

Factor	Signo	Razón
$LGD B_J/Y$	> 0	$LGD > 0, B_J > 0$ (Sup. 1), $Y > 0$
$f'_\eta(DFL)$	< 0	$DFL > 0 = \text{moda, cola derecha}$ (Sup. 2)
$\partial DFL/\partial \text{GaR}$	> 0	Lema 5

Paso 4 (conclusión).

$$\frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} = \underbrace{(LGD B_J/Y)}_{>0} \times \underbrace{f'_\eta(DFL)}_{<0} \times \underbrace{\frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}}}_{>0} = (+)(-)(+) < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación 2 (por qué el signo negativo *es* la complementariedad). El signo negativo *no* contradice la intuición de que “más riesgo por más riesgo eleva el spread”. El efecto marginal de la fragilidad, $\partial \text{EMBI}/\partial \text{JLoss} = LGD f'_\eta(DFL) B_J/Y > 0$, es *decreciente* en GaR: cuando GaR es alto (economía segura) la fragilidad importa poco; cuando GaR *cae* (crecimiento de cola más adverso), el mismo aumento de fragilidad eleva el spread mucho más. Es decir, $\beta_3 < 0$ codifica exactamente que *fragilidad y mal crecimiento se refuerzan*. Frente a la versión con $D = -\text{GaR}$, el signo se invierte solo porque $\partial/\partial \text{GaR} = -\partial/\partial D$; la economía es idéntica.

Observación 3 (verificación numérica). Punto representativo ($LGD = 0,55$, $\sigma_\eta = 0,16$, $b_0 = 0,32$, $b_1 = 1,2$, $d = 0,55$, $\bar{d} = 1,10$, $r = 0,04$, $\text{JLoss} = 0,22$, $\text{GaR} = -0,05$, $H = 1/6$): $DFL = 0,413 > 0$; $LGD B_J/Y = 0,2112$; $f'_\eta(DFL) = -1,4296$; $\partial DFL/\partial \text{GaR} = +0,6338$. Cross-partial = $-0,191360$, idéntico (hasta 10^{-6}) a las diferencias finitas de EMBI.

3.4 Amplificación por concentración: $\beta_4 < 0$

Proposición 5 (la complementariedad se intensifica con la concentración). Sea $C(H) \equiv \frac{\partial^2 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR}} < 0$. Bajo los Supuestos 1–3 y la condición de cola profunda $f''_\eta(DFL) \geq 0$,

$$\beta_4 = \frac{\partial C}{\partial H} = \frac{\partial^3 \text{EMBI}}{\partial \text{JLoss} \partial \text{GaR} \partial H} < 0,$$

es decir, el término de interacción (ya negativo) se vuelve más negativo al aumentar la concentración: su magnitud crece.

Proof. **Paso 1.** $C = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} B_J f'_\eta(DFL)$, y $\partial DFL/\partial \text{GaR} = \frac{(1+r)d}{(1+\text{GaR})^2}$ no depende de H . Así H entra por $B_J(H)$ y por $DFL(H)$.

Paso 2 (regla del producto).

$$\frac{\partial C}{\partial H} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \frac{1}{Y} \left[\underbrace{\frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL)}_{\text{(I) canal directo}} + \underbrace{B_J f''_\eta(DFL) \frac{\partial DFL}{\partial H}}_{\text{(II) punto de operación}} \right].$$

Paso 3 (signos del corchete). (I): $\partial B_J/\partial H > 0$ y $f'_\eta(DFL) < 0 \Rightarrow \text{(I)} < 0$. (II): $B_J > 0$, $f''_\eta(DFL) \geq 0$ (cola profunda), $\partial DFL/\partial H < 0 \Rightarrow \text{(II)} = (+)(+)(-) \leq 0$. Luego el corchete es ≤ 0 (estrictamente < 0 por (I)).

Paso 4 (signo global). El prefactor es $LGD \cdot \frac{\partial DFL}{\partial \text{GaR}} \cdot \frac{1}{Y} = (+)(+)(+) > 0$. Por tanto

$$\frac{\partial C}{\partial H} = \underbrace{(> 0)}_{\text{prefactor}} \times \underbrace{(< 0)}_{\text{corchete}} < 0. \quad \blacksquare$$

□

Observación 4 (descomposición robusta). El *canal directo* (I) es inequívoco: manteniendo DFL fijo, $\frac{\partial C}{\partial H}\big|_{DFL} = LGD \frac{\partial DFL}{\partial GaR} \frac{1}{Y} \frac{\partial B_J}{\partial H} f'_\eta(DFL) = (+)(+)(+)(+)(-) < 0$. La concentración eleva el costo marginal del rescate B_J , intensificando (haciendo más negativa) la interacción. El canal (II) lo refuerza en la cola profunda. (*Verificado: $DFL/\sigma_\eta = 2,58 > 1 \Rightarrow f''_\eta > 0$; $\partial^3 EMBI / \partial JLoss \partial GaR \partial H = -0,413 < 0$.*)

Observación 5 (saturación). Resultado *local*: si $PD_{sov} \rightarrow 1$ ($DFL \rightarrow -\infty$, $f_\eta \rightarrow 0$), el cross-partial se desvanece. La no monotonía en el extremo es económicamente sensata.

4 Mapeo a la ecuación empírica (signos alineados)

La ecuación estimada es

$$EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 JLoss + \beta_2 GaR + \beta_3 (JLoss \times GaR) + \beta_4 (JLoss \times GaR \times HHI) + \theta' Int^- + \gamma' X + \varepsilon_{i,t},$$

donde $Int^- = \{JLoss \times HHI, GaR \times HHI\}$. La correspondencia teórica, ahora *sin cambios de variable*, es

$$\beta_1 = \frac{\partial EMBI}{\partial JLoss} > 0, \quad \beta_2 = \frac{\partial EMBI}{\partial GaR} < 0, \quad \beta_3 = \frac{\partial^2 EMBI}{\partial JLoss \partial GaR} < 0 \text{ (Prop. 4)}, \quad \beta_4 = \frac{\partial^3 EMBI}{\partial JLoss \partial GaR \partial HHI} < 0 \text{ (Pr$$

Coef.	Término	Signo predicho	Fuente
β_1	JLoss	+	Lema 6
β_2	GaR	−	Lema 6
β_3	JLoss $\times$ GaR	−	Prop. 4
β_4	JLoss $\times$ GaR $\times$ HHI	−	Prop. 5

Observación 6 (coherencia con las regresiones). Estos cuatro signos coinciden directamente con los estimados. En particular, $\beta_3 < 0$ y $\beta_4 < 0$ —que parecían anómalos bajo la convención $D = -GaR$ — son la predicción *correcta* del modelo cuando la variable de la regresión es GaR. El objeto firmado sigue siendo la **derivada cruzada** (y su amplificación); el vector θ (interacciones dobles) es de control.

References

- Adrian, T., Boyarchenko, N., Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review* 109(4), 1263–1289.
- Martínez-Miera, D., Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies* 23(10), 3638–3664.
- Plackett, R. (1954). A Reduction Formula for Normal Multivariate Integrals. *Biometrika* 41(3/4), 351–360.